项目问题口述版：回答后能接回已准备的 QA（6 题）

> 问法都按「你在项目中遇到了什么问题，怎么解决的？」准备。只背每题的答，下面的追问路标供复习。选题围绕精简版已有内容：RTSP、流量统计、过线判定、阻塞队列、设备工厂、检测器多态。这里同时包含历史修复和开发难点，不把已有防护设计编成没有记录的线上事故。

优先背哪几题

你想把话题引到哪里	先讲哪一个问题
FFmpeg、双层循环、独立线程	1．相机断流后恢复
流量与车头时距怎么算	2．机动车总流量算错
两帧连线、几何相交、map/set、质量门控	3．过线误计与重复计数
生产者消费者、deque、锁、条件变量	4．数据接收与计算解耦
工厂、自注册、动态库、虚函数	5．不同设备统一接入
抽象基类、多态、unique_ptr、统计周期	6．多类检测器统一处理

最推荐先背第 3、4 题：你刚刚已经理解过线和队列，回答后最容易接住追问。第 2 题是最简单、提交依据最直接的真实修复例子。

1．相机断流以后，采集要能自己恢复【基础 | AirOS 开发难点】

问：你在项目中遇到了什么问题，怎么解决的?

答:

我参与多路视频接入时，需要解决相机断流以后自动恢复的问题。连接建立成功，不代表后面就一直能读到数据，所以读包失败后，不能直接把整个采集任务结束掉。我们用双层循环来处理：外层负责连接，内层负责持续读包；内层读失败就跳出来，关闭旧连接，等一段时间再重新连接。每路流又是独立线程，一路读包等待不会占住其他路的拉流线程。这样就把正常采集和异常恢复接起来了，不需要每次断流都手动重启模块。

回答到“双层循环、每路独立线程”就可以停。

面试官可能顺着问:

- 双层循环具体怎么写？→ **条目二 Q2-4**：断线重连。
- 用 FFmpeg 哪几个函数连接和读包？→ **条目二 Q2-1**：FFmpeg 拉流。
- 为什么每路独立线程？怎么停止？→ **条目二 Q2-6**：线程与退出。

复习提醒：这说的是现有重连设计，不是已找到一条“你修复不重连”的提交。停止标志不能自动打断阻塞读包，可靠退出也不能说已经验证完善。

2．所有目标加起来，不等于机动车总流量【基础｜流量模块历史修复】

问：你在项目中遇到了什么问题，怎么解决的?

答：

流量模块历史里有过一个统计口径的问题：把行人、非机动车和机动车的数量都加起来，作为机动车总流量；类型分类里也把自行车、三轮车放进了机动车集合。程序能正常运行，但结果的含义就错了。后来修正了类型分类，机动车总量只加机动车那几类，行人和非机动车保留在各自的明细里。现在这套实现也是先分车型累积，到结算时再汇总总量。我从这里学到，做统计要先弄清每个字段到底统计谁，不能觉得都是数量就直接相加。

回答到“分车型累积、到点结算”就可以停。

面试官可能顺着问：

- 具体分哪几类，PCU 是什么？→ **条目四 Q2-6**：流量与车头时距。
- 数量存在哪，什么时候清零？→ **条目四 Q2-6 展开**：counts 与结算细节。
- 谁决定什么时候结算？→ **条目四 Q2-2**：逐帧累积、到点结算。

复习提醒：这是团队历史修复；旧版修分类与求和，后来版本才演进成当前的 counts 数组实现，不是同一条提交一次完成。

3．目标在线附近反复跨线，容易误计和重复计数【中等｜流量模块开发难点】

问：你在项目中遇到了什么问题，怎么解决的?

答：

做过线统计时，需要处理误计和重复计数。同一个目标会在连续多帧里出现，也可能在停止线附近来回抖动，所以不能看到目标在线附近就加一次数。我们先按目标 id 保存上次位置，把前后位置连成移动线段，判断它和停止线是否相交；确认过线后再记录这个 id，同一个统计周期内不重复计数。另外，对行人和非机动车加了位移和横穿方向检查，过滤抖动和擦边。流量和车头时距都复用这套过线判断，拿到过线目标后再各自统计。

回答到“几何相交、去重、质量门控”就可以停。

面试官可能顺着问：

- 两个点怎么连线，相交怎么算？→ **条目四 Q2-4**：几何相交。
- 上次位置和已过线 id 分别用什么存？→ **条目四 Q2-4**：map 与 set。
- 位移和方向门限是多少？所有车都检查吗？→ **条目四 Q2-5**：质量门控。

复习提醒：机动车跳过严格质量门控；不能说所有车辆都必须移动半米。已过线集合按窗口清空，位置表则继续保留并按超时清理。这里描述已实现的防误计设计，不附加没有记录的误计比例或现场测试结果。

4．上游持续来数据，接收回调不能被计算占住【中等｜流量模块开发难点】

问：你在项目中遇到了什么问题，怎么解决的?

答：

流量模块里要解决一个问题，就是上游数据一直在来，但检测计算也需要时间。如果直接在接收回调里把所有检测器都算完，就会占住接收线程。所以我们把接收和计算拆开：回调只把 JSON 解析成一帧数据，放进有界阻塞队列，独立工作线程再取出来交给检测器处理。队列空时消费者等待，满时丢掉最老的一帧，避免积压不断扩大。我从这里理解了生产者消费者模型：两边通过队列衔接，不用让接收过程一直等着计算结束。

回答到“有界阻塞队列、独立工作线程”就可以停。

面试官可能顺着问：

- 队列内部怎么实现，为什么用 deque？→ **条目四 Q2-3**：生产者消费者。
- 为什么既需要锁，又需要条件变量？→ **补充网络与并发 Q补2-6**：锁与条件变量。
- 为什么用 while 等待？满了为什么丢旧帧？→ **条目四 Q2-3**：虚假唤醒与满队列策略。

复习提醒：当前代码能证明这个设计，不能据此编成“原来线上已积压几万帧，优化后提高多少倍”。满时不等待空位，但仍要获取互斥锁；丢帧也可能影响统计精度，不能说完全没代价。

5．设备型号不同，框架又需要统一调用【较难｜AirOS 开发难点】

问：你在项目中遇到了什么问题，怎么解决的?

答：

设备接入这块的难点是，不同型号的设备有各自的初始化和启停逻辑，但上层框架需要统一管理。如果把各家的处理都写进框架，设备一多，框架就容易和具体型号绑在一起。所以我们定义统一的设备基类，各驱动实现自己的方法，再通过工厂和注册机制按配置创建对象。框架拿到基类指针后，就按统一接口调用。这样不同型号的差异主要留在驱动里，新增设备时也不用不断往框架主流程里加型号判断。

回答到“统一接口、工厂、自注册”就可以停。

面试官可能顺着问：

- 工厂和直接 if-else 创建有什么区别？→ **条目一 Q2-1**：工厂模式。
- 注册宏怎么把创建方法放进去？→ **条目一 Q2-3**：自注册。
- 动态库什么时候加载，之后怎么启动驱动？→ **条目一 Q3-6**：加载到启动的顺序。

复习提醒：这是架构上的开发难点，不是从 diff 证实了某次“每接一个设备线上就出错”。新增驱动仍需按工程规则编译、注册并配置，不能说只改任意配置就能凭空支持未知设备。

6．检测器计算方法不同，主循环还要统一处理【较难｜流量模块开发难点】

问：你在项目中遇到了什么问题，怎么解决的?

答：

流量模块里，流量、车头时距、排队这些指标的计算方法不同，还可能按不同周期输出。如果把每种计算都写进主循环，后面扩展就会很麻烦。所以我们把检测器统一成两个接口：update 负责每帧累积，calculate_once 负责到点结算。初始化时由工厂按配置创建检测器，放到对应周期的通道里，主循环只通过基类指针调用。这样我实现流量和车头时距时，重点放在各自的统计逻辑上，就能接进同一条处理流程。我学到多态的作用，是把上层流程和具体算法分开。

回答到“统一接口、基类指针、逐帧累积和到点结算”就可以停。

面试官可能顺着问：

- 抽象基类和工厂怎么搭？→ **条目四 Q2-1**：检测器框架。
- 基类指针为什么调用到不同子类？→ **条目四 Q2-2A**：多态的代码实现。
- 对象什么时候创建，累积状态怎么保留？→ **条目四 Q2-2**：累积与结算。

复习提醒：流量工厂是手写类型分支，设备工厂才是注册机制，两套不能混讲。增加检测器不必改主循环，但要补工厂分支及相应配置；框架是参与搭建，不说成全部由你独立设计。

面试现场怎么选

- 泛问「遇到过什么问题」：先选 **第 3 题过线判定**或**第 4 题收算解耦**，回答后容易接回你刚掌握的题。
- 明确问「举一个真实 bug」：优先 **第 2 题统计口径**，它有明确的修改前后代码；说明是项目历史案例，按实际参与范围回答。
- 问设备侧或视频侧：选 **第 1 题断流恢复**，顺着接 FFmpeg 和线程。
- 问设计、扩展性：选 **第 5、6 题**，顺着接工厂、多态。不要把设计难点说成实际发生过的故障。

答完留两个你熟悉的关键词即可。面试官是否追问由对方决定；如果追问偏离准备范围，就按真实理解回答。

代码与历史依据（不用背）

1. **断流恢复：**当前拉流任务；相机模块历史功能提交 5b9234f。不要把 RTSPPusher 的推流修复移植成相机拉流的个人经历。
2. **总流量口径：**84b7d07 的原始修复（2025-02-18，fengwenxi）；90982e3 的后续分型实现；当前流量检测器。原始提交确实把 Volume 改为后三类相加，并移除了机动车集合里的自行车、三轮车。
3. **过线与门控：**当前过线追踪器；相关重构见 f7591c0 和上面的 90982e3。代码证明几何判断、窗口内去重及按类型门控存在，不证明曾经发生过某个具体线上误计事故。
4. **收算解耦：**当前工厂解析入队与工作线程、队列实现。历史有多个队列版本，不把旧版谓词修复说成当前队列已实现关闭退出。

5. **设备接入：**14bb558 设备接口和工厂及相机模块提交；新增功能记录用于说明设计，不冒充历史 bug 修复。
6. **检测器统一流程：**当前抽象基类、当前主循环、95eed77 统一通道重构、6550dc1 车头时距扩展。